



MANUAL TÉCNICO

ASIGNATURA:
IA-220 EVALUACIÓN DE SISTEMAS

CATEDRÁTICO:
[NOMBRE COMPLETO PROFESOR]

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
[Nombre del Proyecto de Aplicaciones]

PROYECTO IMPLEMENTADO EN
Transporte Banegas Express

POR EQUIPO DE TRABAJO Mr Robot

CIUDAD UNIVERSITARIA

Mayo 22 2026



CONTRIBUYENTES

Elaborado por	Número Cuenta	Firma
Jonatan Rafael Lopez Andino	20231002175	
[Nombre del Alumno]	[# cuenta]	
	[# cuenta]	
Stephane Paola Midence Meza	20231002132	
[Nombre del Alumno]	[# cuenta]	

Revisado y Aprobado por	Área Funcional	Fecha	Firma
Dilma Doris Ortega	Informática Administrativa		



CONTENIDO GENERAL

1. ANTECEDENTES	4
2. ALCANCE	4
2.1. Objetivo del Documento	4
2.2. Objetivo General del Aplicativo	4
2.3. Objetivos Específicos del Aplicativo	5
3. INTRODUCCIÓN	5
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO	6
4.1. Requerimientos Técnicos	6
4.2. Base de Datos	7
4.3. Aplicativo	8
5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BASE DE DATOS	10
5.1 Diccionario de Datos	10
5.2 Diagrama Entidad - Relación	89



1. ANTECEDENTES

El transporte de pasajeros por carretera requiere procesos coordinados: programación de viajes, venta de boletos, control de abordaje, facturación, atención al cliente y administración de flota y personal. Muchas operadoras aún dependen de procesos manuales o sistemas dispersos, lo que genera errores en disponibilidad de asientos, demoras en mostrador, dificultad para consultar historial de reservas y limitada trazabilidad operativa.

BusTrack surge como respuesta a esa necesidad: un sistema web integral que centraliza la gestión del servicio de buses, orientado a clientes, empleados de terminal y administradores. El proyecto se desarrolló aplicando criterios de documentación técnica, arquitectura por capas y validación de requerimientos funcionales alineados con historias de usuario del dominio de transporte.

La implementación actual utiliza Laravel 12 con PHP 8.2, MySQL, vistas Blade para los módulos operativos principales e Inertia.js con React y TypeScript para autenticación y configuración de cuenta, desplegable en entornos XAMPP o servidor web con Apache/Nginx.

2. ALCANCE

El presente documento describe el alcance técnico del aplicativo BusTrack en las secciones solicitadas: antecedentes, alcance, introducción y especificaciones técnicas (requerimientos, base de datos y aplicativo). No incluye en esta versión el detalle de formularios, reportes impresos, diccionario campo a campo ni anexos de catálogos, conforme al alcance definido para este entregable.

2.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

1. Proporcionar documentación técnica clara y estructurada del sistema BusTrack, de acuerdo con el formato IA-220, para que desarrolladores, administradores de sistemas y evaluadores comprendan el propósito del sistema, su alcance, arquitectura, requisitos de infraestructura y componentes de base de datos y aplicación.

2.2. OBJETIVO GENERAL DEL APLICATIVO



1. Automatizar y centralizar la gestión integral del transporte de pasajeros en buses interurbanos, cubriendo reservas en línea, control de abordaje, administración de viajes y terminales, facturación, reembolsos, fidelización, documentación de flota y soporte operativo para empleados y administradores.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APLICATIVO

1. Permitir a los clientes buscar viajes, seleccionar asientos, pagar y consultar o cancelar reservas.
2. Gestionar el ciclo operativo del viaje: programación, asignación de bus y conductor, check-in y validación de abordaje (incluye QR).
3. Administrar usuarios, empleados, empresas, terminales y documentos asociados a los buses.
4. Registrar pagos, facturas, reembolsos, puntos y beneficios de fidelización.
5. Ofrecer notificaciones, consultas de soporte, calificaciones e itinerarios compartibles en PDF.
6. Garantizar acceso por roles (cliente, empleado, administrador) con control de cuentas activas/inactivas.

3. INTRODUCCIÓN

BusTrack es un sistema de gestión de transporte de pasajeros que integra en una sola plataforma web los procesos de reserva, abordaje, administración operativa y atención al cliente. Está dirigido a pasajeros que compran boletos, personal de terminal que valida abordajes y gestiona reservas, y administradores que configuran viajes, terminales, flota y reportes.

La solución se implementa como aplicación monolítica Laravel con capa de presentación híbrida: módulos de negocio en Blade (reservas, cliente, empleado, admin) y componentes React mediante Inertia para flujos de autenticación y ajustes de perfil. La persistencia es relacional en MySQL, con migraciones que modelan usuarios, viajes, reservas, asientos, pagos, documentos, puntos y entidades auxiliares.

Este manual técnico consolida la información del documento BusTrack v2.0 y la alinea con la implementación real del repositorio, sirviendo como referencia para instalación, operación y evolución del sistema.



4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO

4.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos Técnicos en Infraestructura tecnológica:

Característica	Recurso Mínimos	Recurso Recomendado
Servidor / SO	WINDOWS 10+ o UBUNTU 20.04+; APACHE/NGINX	Windows Server 2019+ o Ubuntu 22.04 LTS
Procesador	2 núcleos	4 núcleos o más
Memoria RAM	4 GB	8-16 GB
Almacenamiento	10 GB libres	50 GB SSD
PHP	8.2	8.3
Node.js (build front)	18.x LTS	20.x LTS
MySQL	8.0	8.0.40+
Composer / NPM	Composer 2.x, NPM 9+	Última versión estable

Base de Datos:

Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
Motor relacional MySQL	MySQL 8.0 – modelo relacional normalizado	Charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci; base bustrak
Conexión Laravel	Eloquent ORM + migraciones	Variables DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD en .env

Tecnología del Aplicativo:

Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
Backend	Laravel 12.x (PHP 8.2), patrón MVC	Servidor web apuntando a /public; php artisan migrate



Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
Frontend	Blade + Vite 6; Inertia.js 2 + React 18 + TypeScript	npm install; npm run build
Autenticación	Laravel session + Fortify (2FA opcional)	Login: AuthController; middleware auth y user.active
PDF / códigos	DomPDF, endroid/qr-code, milon/barcode	Boletos, itinerarios y validación de facturas
Almacenamiento archivos	Cloudinary Laravel	Credenciales CLOUDINARY_* en .env

Plataforma para los Reportes:

Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
Reportes PDF	barryvdh/laravel-dompdf 3.x	Historial reservas, itinerarios, facturas, documentos buses
Exportación	Vistas Blade + controladores	Rutas con middleware auth según módulo

4.2. BASE DE DATOS

El sistema utiliza un modelo relacional en MySQL organizado en módulos funcionales. A continuación se resumen las tablas principales (el esquema completo se define en database/migrations del proyecto).

Módulos y tablas representativas:

Módulo	Tablas principales	Función
Autenticación	users, password_reset_tokens	Usuarios, roles y recuperación de contraseña
Recursos humanos	empleados, solicitud_empleos	Personal operativo y solicitudes de empleo
Transporte	empresa_buses, buses, viajes, ciudades	Flota, programación de viajes y rutas



Terminales	registro_terminal, consultas_paradas	Puntos de operación y consulta de paradas
Reservas	reservas, asientos, abordajes	Venta de boletos y control de abordaje
Pagos y facturación	pagos, facturas	Cobros y comprobantes

4.3 APLICATIVO

Arquitectura de la solución: aplicación web monolítica en tres capas.

- Capa de presentación: vistas Blade (módulos cliente, empleado, admin, itinerarios, terminales) y páginas React/Inertia (login, registro, dashboard y settings).
- Capa de lógica de negocio: controladores en app/Http/Controllers, middleware (auth, user.active, Inertia), requests de validación y modelos Eloquent en app/Models.
- Capa de datos: MySQL accedida mediante Eloquent; seeders y factories para datos de prueba.

Componentes técnicos del aplicativo:

Componente	Tecnología	Ubicación / uso
Rutas HTTP	routes/web.php, routes/settings.php	Endpoints web agrupados por rol
Autenticación	AuthController, Laravel Fortify	POST /login; roles: Administrador, Empleado, Cliente
Reservas y pagos	ReservaController, PagoController	Buscar viaje, asientos, pago y boleto PDF
Abordaje	CheckinController, AbordajeController	Check-in PIN/QR e historial
Administración	AdminController, ViajesAdminController	Usuarios, viajes, catálogos admin
API auxiliar	Api/DestinosController	GET /api/destinos



Tareas programadas	app/Console/Commands	Comandos Artisan
Front build	Vite + Inertia + React + Tailwind	resources/js; npm run build
Fidelización	beneficios, canje_beneficios, canjes_realizados, registrar_puntos	Puntos y canje de beneficios
Calidad	calificaciones, comentario_conductores	Evaluación de viajes y conductores
Documentación	documentos_buses, historial_documentos_buses	Documentos de buses
Comunicación	consultas, solicitudes, notificaciones	Soporte y avisos
Otros	registro_renta, reembolsos, tipos_servicio, servicios_adicionales	Servicios especiales y postventa

Relaciones principales:

Tabla Origen / FK	Tabla Destino	Descripción
viajes.bus_id	buses	Asigna un bus al viaje
viajes.ciudad_origen_id / ciudad_destino_id	ciudades	Origen y destino del viaje
viajes.empleado_id	empleados	Conductor asignado
reservas.user_id	users	Usuario que realiza la reserva
reservas.viaje_id	viajes	Viaje reservado
reservas.asiento_id	asientos	Asiento asignado
abordajes.reserva_id	reservas	Registro de abordaje
documentos_buses.bus_id	buses	Documentación del bus



5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BASE DE DATOS

5.1 DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se documenta cada tabla definida en las migraciones del sistema, con descripción funcional, campos, tipos de datos, claves e índices. Los campos marcados como (PK) son llaves primarias; (FK) son llaves foráneas.

Nota: Campos en negrita en la columna Campo (Llave) indican índice o restricción especial (PK/FK/único).

Nombre Tabla: **abordajes**

Descripción Funcional: Registro de validación y confirmación de abordaje de pasajeros.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla abordajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla abordajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> reservas.id
3	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla abordajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico; FK -> users.id
4	fecha_hora_abordaje	fecha_hora_abordaje	Campo fecha_hora_abordaje de la tabla abordajes	DATETIME	NOT NULL
5	estado	estado	Campo estado de la tabla abordajes	ENUM ('pendiente', 'confirmado', 'cancelado')	NOT NULL
6	observaciones	observaciones	Campo observaciones de la tabla abordajes	TEXT	NULL permitido



7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla abordajes	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla abordajes	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	abordajes.reserva_id	reservas.id	FK abordajes.reserva_id → reservas.id
2	abordajes.usuario_id	users.id	FK abordajes.usuario_id → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **asientos**

Descripción Funcional: Asientos disponibles u ocupados por viaje.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
-----	---------------	----------	-------------	-------------------------------	------------



1	id (PK)	id	Campo id de la tabla abordajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla abordajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> reservas.id
3	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla abordajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico; FK -> users.id
4	fecha_hora_abordaje	fecha_hora_abordaje	Campo fecha_hora_abordaje de la tabla abordajes	DATETIME	NOT NULL
5	estado	estado	Campo estado de la tabla abordajes	ENUM ('pendiente', 'confirmado', 'cancelado')	NOT NULL
6	observaciones	observaciones	Campo observaciones de la tabla abordajes	TEXT	NULL permitido
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla abordajes	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla abordajes	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	abordajes.reserva_id	reservas.id	FK abordajes.reserva_id → reservas.id



2	abordajes.usuario_id	users.id	FK abordajes.usuario_id → users.id
---	----------------------	----------	------------------------------------

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **autorizaciones**

Descripción Funcional: Tabla del sistema BusTrack definida en migraciones Laravel.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla autorizaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla autorizaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> reservas.id
3	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla autorizaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id
4	estado	estado	Campo estado de la tabla autorizaciones	ENUM ('pendiente', 'aprobada', 'rechazada')	NOT NULL
5	tipo_autorizacion	tipo_autorizacion	Campo tipo_autorizacion de la tabla autorizaciones	VARCHAR (255)	NULL permitido



6	observaciones	observaciones	Campo observaciones de la tabla autorizaciones	TEXT	NULL permitido
7	archivo_path	archivo_path	Campo archivo_path de la tabla autorizaciones	VARCHAR (255)	NULL permitido
8	fecha_aprobacion	fecha_aprobacion	Campo fecha_aprobacion de la tabla autorizaciones	TIMESTAMP	NULL permitido
9	aprobado_por (FK)	aprobado_por	Campo aprobado_por de la tabla autorizaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> users.id
10	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla autorizaciones	TIMESTAMP	NULL permitido
11	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla autorizaciones	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	autorizaciones.reserva_id	reservas.id	FK autorizaciones.reserva_id → reservas.id



2	autorizaciones.user_id	users.id	FK autorizaciones.user_id → users.id
3	autorizaciones.aprobado_por	users.id	FK autorizaciones.aprobado_por → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **beneficios**

Descripción Funcional: Beneficios promocionales del programa de lealtad.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla beneficios	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	título	título	Campo título de la tabla beneficios	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	icono	icono	Campo icono de la tabla beneficios	VARCHAR (255)	NOT NULL

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:



Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **buses**

Descripción Funcional: Unidades de transporte (buses) disponibles para asignar a viajes.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Longitud (Formato)	Dato, Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	numero_bus	numero_bus	Campo numero_bus de la tabla buses	VARCHAR (255)	NOT NULL; Único
3	modelo	modelo	Campo modelo de la tabla buses	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	capacidad_asientos	capacidad_asientos	Campo capacidad_asientos de la tabla buses	INT (11)	NOT NULL
5	estado	estado	Campo estado de la tabla buses	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	tipo_servicio_id (FK)	tipo_servicio_id	Campo tipo_servicio_id de la tabla buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> tipos_servicio.id

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:



No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	buses.tipo_servicio_id	tipos_servicio.id	FK buses.tipo_servicio_id → tipos_servicio.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **cache**

Descripción Funcional: Caché de aplicación Laravel.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	key	key	Campo key de la tabla cache	VARCHAR (255)	NOT NULL
2	value	value	Campo value de la tabla cache	MEDIUMTEXT	NOT NULL
3	expiration	expiration	Campo expiration de la tabla cache	INT (11)	NOT NULL

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.



Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **cache_locks**

Descripción Funcional: Bloqueos de caché Laravel.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	key	key	Campo key de la tabla cache_locks	VARCHAR (255)	NOT NULL
2	owner	owner	Campo owner de la tabla cache_locks	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	expiration	expiration	Campo expiration de la tabla cache_locks	INT (11)	NOT NULL

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: **calificaciones_chofer**

Descripción Funcional: Evaluaciones específicas del desempeño del conductor.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla calificaciones_chofer	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla calificaciones_chofer	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL
3	comentario	comentario	Campo comentario de la tabla calificaciones_chofer	VARCHAR (255)	NULL permitido
4	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla calificaciones_chofer	TIMESTAMP	NULL permitido
5	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla calificaciones_chofer	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:



No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	calificaciones_chofer.usuario_id	usuarios.id	FK calificaciones_chofer.usuario_id → usuarios.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **calificaciones**

Descripción Funcional: Calificaciones de viajes por parte de clientes.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla calificaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla calificaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
3	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla calificaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL
4	comentario	comentario	Campo comentario de la tabla calificaciones	TEXT	NULL permitido
5	created_at	created_at	Campo created_at de	TIMESTAMP	NULL permitido



			la tabla calificaciones		
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla calificaciones	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	calificaciones.usuario_id	usuarios.id	FK calificaciones.usuario_id → usuarios.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **canje_beneficios**

Descripción Funcional: Catálogo de beneficios canjeables con puntos.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla canje_beneficios	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico



2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla canje_beneficios	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	puntos_requeridos	puntos_requeridos	Campo puntos_requeridos de la tabla canje_beneficios	INT (11)	NOT NULL
4	descripcion	descripcion	Campo descripcion de la tabla canje_beneficios	TEXT	NOT NULL
5	activo	activo	Campo activo de la tabla canje_beneficios	BOOLEAN (1)	NOT NULL
6	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla canje_beneficios	TIMESTAMP	NULL permitido
7	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla canje_beneficios	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: **canjes_realizados**

Descripción Funcional: Registro de canjes de beneficios efectuados.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla canjes_realizados	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla canjes_realizados	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL
3	beneficio_id (FK)	beneficio_id	Campo beneficio_id de la tabla canjes_realizados	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL
4	puntos_usados	puntos_usados	Campo puntos_usados de la tabla canjes_realizados	INT (11)	NOT NULL
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla canjes_realizados	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla canjes_realizados	TIMESTAMP	NULL permitido



Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	canjes_realizados.usuario_id	usuarios.id	FK canjes_realizados.usuario_id → usuarios.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **ciudades**

Descripción Funcional: Catálogo de ciudades para origen y destino de viajes.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla ciudades	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla ciudades	VARCHAR (255)	NOT NULL; Único
3	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla ciudades	TIMESTAMP	NULL permitido
4	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla ciudades	TIMESTAMP	NULL permitido



Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **comentario_conductores**

Descripción Funcional: Comentarios públicos sobre conductores.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Longitud (Formato)	Dato,	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla comentario_conductores	BIGINT UNSIGNED (20)		NOT NULL; Único
2	empleado_id (FK)	empleado_id	Campo empleado_id de la tabla comentario_conductores	BIGINT UNSIGNED (20)		NOT NULL; FK -> empleados.id
3	comentario	comentario	Campo comentario de la tabla comentario_conductores	TEXT		NULL permitido
4	positivo	positivo	Campo positivo de la tabla	VARCHAR (255)		NULL permitido



			comentario_conductor es		
5	comportamiento s	comportamientos	Campo comportamientos de la tabla comentario_conductor es	VARCHAR (255)	NULL permitido
6	velocidad	velocidad	Campo velocidad de la tabla comentario_conductor es	ENUM ('si', 'no')	NULL permitido
7	seguridad	seguridad	Campo seguridad de la tabla comentario_conductor es	ENUM ('si', 'no')	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	comentario_conductores.Empleado_id	empleados.id	FK comentario_conductores.Empleado_id → empleados.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: **comidas**

Descripción Funcional: Comidas típicas asociadas a departamentos.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla comidas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	departamento_id (FK)	departamento_id	Campo departamento_id de la tabla comidas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> departamentos.id
3	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla comidas	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	imagen	imagen	Campo imagen de la tabla comidas	VARCHAR (255)	NOT NULL
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla comidas	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla comidas	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:



No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	comidas.departamento_id	departamentos.id	FK comidas.departamento_id → departamentos.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **consulta_paradas**

Descripción Funcional: Consultas de paradas realizadas por usuarios.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla consulta_paradas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla consulta_paradas	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	dirección	dirección	Campo direccion de la tabla consulta_paradas	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	horario	horario	Campo horario de la tabla consulta_paradas	VARCHAR (255)	NULL permitido
5	contacto	contacto	Campo contacto de la tabla consulta_paradas	VARCHAR (255)	NULL permitido



6	latitud	latitud	Campo latitud de la tabla consulta_paradas	DECIMAL (10,7)	NULL permitido
7	longitud	longitud	Campo longitud de la tabla consulta_paradas	DECIMAL (10,7)	NULL permitido
8	estado	estado	Campo estado de la tabla consulta_paradas	BOOLEAN (1)	NOT NULL
9	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla consulta_paradas	TIMESTAMP	NULL permitido
10	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla consulta_paradas	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **consultas**

Descripción Funcional: Tickets de soporte o consultas al sistema.



No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla consultas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	nombre_completo	nombre_completo	Campo nombre_completo de la tabla consultas	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	correo	correo	Campo correo de la tabla consultas	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	asunto	asunto	Campo asunto de la tabla consultas	VARCHAR (255)	NOT NULL
5	mensaje	mensaje	Campo mensaje de la tabla consultas	TEXT	NOT NULL
6	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla consultas	TIMESTAMP	NULL permitido
7	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla consultas	TIMESTAMP	NULL permitido
8	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla consultas	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:



Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **departamentos**

Descripción Funcional: Departamentos geográficos para contenido turístico.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla departamentos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla departamentos	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	imagen	imagen	Campo imagen de la tabla departamentos	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla departamentos	TIMESTAMP	NULL permitido
5	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla departamentos	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.



Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **documentos_buses**

Descripción Funcional: Documentos legales y técnicos asociados a cada bus.

No	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla documentos_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	bus_id (FK)	bus_id	Campo bus_id de la tabla documentos_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> buses.id
3	tipo_documento	tipo_documento	Campo tipo_documento de la tabla documentos_buses	ENUM ('permiso_operacion', 'revision_tecnica', 'seguro_vehicular', 'matricula')	NOT NULL
4	numero_documento	numero_documento	Campo numero_documento de la tabla documentos_buses	VARCHAR (100)	NOT NULL
5	fecha_emision	fecha_emision	Campo fecha_emision de la tabla documentos_buses	DATE	NOT NULL
6	fecha_vencimiento	fecha_vencimiento	Campo fecha_vencimiento de	DATE	NOT NULL



			la tabla documentos_buses		
7	archivo_url	archivo_url	Campo archivo_url de la tabla documentos_buses	VARCHAR (255)	NULL permitido
8	estado	estado	Campo estado de la tabla documentos_buses	ENUM ('vigente', 'por_vencer', 'vencido')	NOT NULL
9	observaciones	observaciones	Campo observaciones de la tabla documentos_buses	TEXT	NULL permitido
10	dias_hasta_vencimiento	dias_hasta_vencimiento	Campo dias_hasta_vencimiento de la tabla documentos_buses	INT (11)	NOT NULL
11	registrado_por (FK)	registrado_por	Campo registrado_por de la tabla documentos_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> users.id
12	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla documentos_buses	TIMESTAMP	NULL permitido
13	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla documentos_buses	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
-----	-----------------	-----------------	-------------



1	documentos_buses.bus_id	buses.id	FK documentos_buses.bus_id → buses.id
2	documentos_buses.registrado_por	users.id	FK documentos_buses.registrado_por → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **empleados**

Descripción Funcional: Registro del personal operativo y administrativo de la empresa de buses.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla empleados	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla empleados	VARCHAR (100)	NOT NULL
3	apellido	apellido	Campo apellido de la tabla empleados	VARCHAR (100)	NOT NULL
4	dni	dni	Campo dni de la tabla empleados	VARCHAR (20)	NOT NULL; Único
5	cargo	cargo	Campo cargo de la tabla empleados	VARCHAR (50)	NOT NULL
6	fecha_ingreso	fecha_ingreso	Campo fecha_ingreso de la tabla empleados	DATE	NOT NULL
7	email	email	Campo email de la tabla empleados	VARCHAR (255)	NULL permitido



8	password_initial	password_initial	Campo password_initial de la tabla empleados	VARCHAR (255)	NULL permitido
9	estado	estado	Campo estado de la tabla empleados	ENUM ('Activo', 'Inactivo')	NOT NULL
10	foto	foto	Campo foto de la tabla empleados	VARCHAR (255)	NULL permitido
11	motivo_baja	motivo_baja	Campo motivo_baja de la tabla empleados	VARCHAR (255)	NULL permitido
12	fecha_desactivacion	fecha_desactivacion	Campo fecha_desactivacion de la tabla empleados	TIMESTAMP	NULL permitido
13	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla empleados	TIMESTAMP	NULL permitido
14	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla empleados	TIMESTAMP	NULL permitido
15	rol	rol	Campo rol de la tabla empleados	ENUM ('Empleado', 'Administrador')	NOT NULL
16	pin	pin	Campo pin de la tabla empleados	VARCHAR (10)	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:



Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **empresa_buses**

Descripción Funcional: Empresas operadoras o propietarias de flota registradas en el sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla empresa_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla empresa_buses	VARCHAR (255)	NOT NULL; Unico
3	direccion	direccion	Campo direccion de la tabla empresa_buses	VARCHAR (255)	NULL permitido
4	telefono	telefono	Campo telefono de la tabla empresa_buses	VARCHAR (255)	NULL permitido
5	email	email	Campo email de la tabla empresa_buses	VARCHAR (255)	NULL permitido
6	propietario	propietario	Campo propietario de la tabla empresa_buses	VARCHAR (255)	NULL permitido
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla empresa_buses	TIMESTAMP	NULL permitido



8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla empresa_buses	TIMESTAMP	NULL permitido
9	estado_validacion	estado_validacion	Campo estado_validacion de la tabla empresa_buses	BOOLEAN (1)	NOT NULL

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **facturas**

Descripción Funcional: Comprobantes fiscales generados por reservas pagadas.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla facturas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	numero_factura	numero_factura	Campo numero_factura de la tabla facturas	VARCHAR (255)	NOT NULL; Único



3	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla facturas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> reservas.id
4	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla facturas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id
5	fecha_emision	fecha_emision	Campo fecha_emision de la tabla facturas	DATETIME	NOT NULL
6	monto_total	monto_total	Campo monto_total de la tabla facturas	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
7	subtotal	subtotal	Campo subtotal de la tabla facturas	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
8	impuestos	impuestos	Campo impuestos de la tabla facturas	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
9	cargos_adicionales	cargos_adicionales	Campo cargos_adicionales de la tabla facturas	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
10	metodo_pago	metodo_pago	Campo metodo_pago de la tabla facturas	VARCHAR (255)	NOT NULL
11	estado	estado	Campo estado de la tabla facturas	ENUM ('emitida', 'anulada', 'duplicada')	NOT NULL
12	detalles	detalles	Campo detalles de la tabla facturas	TEXT	NULL permitido
13	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla facturas	TIMESTAMP	NULL permitido



14	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla facturas	TIMESTAMP	NULL permitido
----	------------	------------	---------------------------------------	-----------	----------------

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	facturas.reserva_id	reservas.id	FK facturas.reserva_id → reservas.id
2	facturas.user_id	users.id	FK facturas.user_id → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **failed_jobs**

Descripción Funcional: Trabajos fallidos en cola.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla failed_jobs	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	uuid	uuid	Campo uuid de la tabla failed_jobs	VARCHAR (255)	NOT NULL; Único



3	connection	connection	Campo connection de la tabla failed_jobs	TEXT	NOT NULL
4	queue	queue	Campo queue de la tabla failed_jobs	TEXT	NOT NULL
5	payload	payload	Campo payload de la tabla failed_jobs	LONGTEXT	NOT NULL
6	exception	exception	Campo exception de la tabla failed_jobs	LONGTEXT	NOT NULL
7	failed_at	failed_at	Campo failed_at de la tabla failed_jobs	TIMESTAMP	NOT NULL

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **historial_documentos_buses**

Descripción Funcional: Historial de cambios de documentos de buses.



No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla historial_documentos_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	documento_id (FK)	documento_id	Campo documento_id de la tabla historial_documentos_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> documentos_buses.id
3	acción	acción	Campo accion de la tabla historial_documentos_buses	VARCHAR (255)	NULL permitido
4	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla historial_documentos_buses	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> users.id
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla historial_documentos_buses	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla historial_documentos_buses	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	historial_documentos_buses.documento_id	documentos_buses.id	FK historial_documentos_buses.documento_id → documentos_buses.id



2	historial_documentos_buses.usuario_id	users.id	FK historial_documentos_buses.usuario_id → users.id
---	---------------------------------------	----------	---

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **home_configs**

Descripción Funcional: Configuración de la página principal del sitio.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla home_configs	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	título	título	Campo titulo de la tabla home_configs	VARCHAR (255)	NULL permitido
3	subtítulo	subtítulo	Campo subtítulo de la tabla home_configs	TEXT	NULL permitido
4	texto_boton	texto_boton	Campo texto_boton de la tabla home_configs	VARCHAR (255)	NULL permitido
5	link_boton	link_boton	Campo link_boton de la tabla home_configs	VARCHAR (255)	NULL permitido



6	imagen_banner	imagen_banner	Campo imagen_banner de la tabla home_configs	VARCHAR (255)	NULL permitido
7	beneficios_titulo	beneficios_titulo	Campo beneficios_titulo de la tabla home_configs	VARCHAR (255)	NULL permitido
8	beneficios_text	beneficios_text	Campo beneficios_text de la tabla home_configs	TEXT	NULL permitido
9	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla home_configs	TIMESTAMP	NULL permitido
10	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla home_configs	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **incidentes**



Descripción Funcional: Incidentes operativos reportados.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla incidentes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	ruta	ruta	Campo ruta de la tabla incidentes	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	descripción	descripción	Campo descripción de la tabla incidentes	TEXT	NOT NULL
4	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla incidentes	TIMESTAMP	NULL permitido
5	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla incidentes	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: **job_batches**

Descripción Funcional: Lotes de trabajos en cola.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id	id	Campo id de la tabla job_batches	VARCHAR (255)	NOT NULL
2	name	name	Campo name de la tabla job_batches	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	total_jobs	total_jobs	Campo total_jobs de la tabla job_batches	INT (11)	NOT NULL
4	pending_jobs	pending_jobs	Campo pending_jobs de la tabla job_batches	INT (11)	NOT NULL
5	failed_jobs	failed_jobs	Campo failed_jobs de la tabla job_batches	INT (11)	NOT NULL
6	failed_job_ids	failed_job_ids	Campo failed_job_ids de la tabla job_batches	LONGTEXT	NOT NULL
7	options	options	Campo options de la tabla job_batches	MEDIUMTEXT	NULL permitido
8	cancelled_at	cancelled_at	Campo cancelled_at de la tabla job_batches	INT (11)	NULL permitido



9	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla job_batches	INT (11)	NOT NULL
10	finished_at	finished_at	Campo finished_at de la tabla job_batches	INT (11)	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas .

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **jobs**

Descripción Funcional: Cola de trabajos en background.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla jobs	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	queue	queue	Campo queue de la tabla jobs	VARCHAR (255)	NOT NULL



3	payload	payload	Campo payload de la tabla jobs	LONGTEXT	NOT NULL
---	---------	---------	--------------------------------	----------	----------

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas .

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **lugares**

Descripción Funcional: Lugares turísticos por departamento.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla lugares	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	departamento_id (FK)	departamento_id	Campo departamento_id de la tabla lugares	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> departamentos.id
3	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla lugares	VARCHAR (255)	NOT NULL



4	imagen	imagen	Campo imagen de la tabla lugares	VARCHAR (255)	NOT NULL
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla lugares	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla lugares	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	lugares.departamento_id	departamentos.id	FK lugares.departamento_id → departamentos.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **lugars**

Descripción Funcional: Variante/catálogo de lugares (tabla lugares).

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla lugares	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único



2	departamento_id (FK)	departamento_id	Campo departamento_id de la tabla lugares	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> departamentos.id
3	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla lugares	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	imagen	imagen	Campo imagen de la tabla lugares	VARCHAR (255)	NOT NULL
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla lugares	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla lugares	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	lugars.departamento_id	departamentos.id	FK lugars.departamento_id → departamentos.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **notificaciones**



Descripción Funcional: Avisos enviados a usuarios del sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla notificaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla notificaciones	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> usuarios.id
3	título	título	Campo título de la tabla notificaciones	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	mensaje	mensaje	Campo mensaje de la tabla notificaciones	TEXT	NOT NULL
5	tipo	tipo	Campo tipo de la tabla notificaciones	ENUM ('alerta', 'correo', 'sistema')	NOT NULL
6	leida	leida	Campo leida de la tabla notificaciones	BOOLEAN (1)	NOT NULL
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla notificaciones	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla notificaciones	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.



Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	notificaciones.usuario_id	usuarios.id	FK notificaciones.usuario_id → usuarios.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: **notificaciones_documentos**

Descripción Funcional: Tabla del sistema BusTrack definida en migraciones Laravel.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla notificaciones_documentos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	documento_id (FK)	documento_id	Campo documento_id de la tabla notificaciones_documentos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> documentos_buses.id
3	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla notificaciones_documentos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id



4	tipo	tipo	Campo tipo de la tabla notificaciones_documentos	ENUM ('30_dias', '15_dias', '7_dias', 'vencido')	NOT NULL
5	leida	leida	Campo leida de la tabla notificaciones_documentos	BOOLEAN (1)	NOT NULL
6	fecha_notificacion	fecha_notificacion	Campo fecha_notificacion de la tabla notificaciones_documentos	TIMESTAMP	NOT NULL
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla notificaciones_documentos	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla notificaciones_documentos	TIMESTAMP	NULL permitido

Nota: Campos escritos en **negrita** son definidos como índices. (PK) Se refiere a los campos que son llave dentro de la tabla, (FK) se refiere a los campos que contienen llaves foráneas.

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	notificaciones_documentos.documento_id	documentos_buses.id	FK notificaciones_documentos.documento_id → documentos_buses.id
2	notificaciones_documentos.usuario_id	users.id	FK notificaciones_documentos.usuario_id → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:



Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: pagos

Descripción Funcional: Transacciones de pago asociadas a reservas.

No .	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla pagos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla pagos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> reservas.id
3	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla pagos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id
4	metodo_pago	metodo_pago	Campo metodo_pago de la tabla pagos	ENUM ('efectivo', 'tarjeta_credito', 'tarjeta_debito', 'transferencia', 'terminal')	NOT NULL



5	estado	estado	Campo estado de la tabla pagos	ENUM ('pendiente', 'aprobado', 'rechazado', 'reembolsado')	NOT NULL
6	referencia_bancaria	referencia_bancaria	Campo referencia_bancaria de la tabla pagos	VARCHAR (255)	NULL permitido
7	numero_tarjeta_ultimos 4	numero_tarjeta_ultimos 4	Campo numero_tarjeta_ultimos 4 de la tabla pagos	VARCHAR (255)	NULL permitido
8	fecha_aprobacion	fecha_aprobacion	Campo fecha_aprobacion de la tabla pagos	TIMESTAMP	NULL permitido
9	fecha_rechazo	fecha_rechazo	Campo fecha_rechazo de la tabla pagos	TIMESTAMP	NULL permitido
10	aprobado_por (FK)	aprobado_por	Campo aprobado_por de la tabla pagos	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> users.id
11	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla pagos	TIMESTAMP	NULL permitido
12	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla pagos	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	pagos.reserva_id	reservas.id	FK pagos.reserva_id → reservas.id



2	pagos.user_id	users.id	FK pagos.user_id → users.id
3	pagos.aprobado_por	users.id	FK pagos.aprobado_por → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: password_reset_tokens

Descripción Funcional: Tokens temporales para recuperación de contraseña.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	email	email	Campo email de la tabla password_reset_tokens	VARCHAR (255)	NOT NULL
2	token	token	Campo token de la tabla password_reset_tokens	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla	TIMESTAMP	NULL permitido



			password_reset_token s		
--	--	--	---------------------------	--	--

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: preparacions

Descripción Funcional: Contenido de preparación de viaje en home.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla preparacions	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	titulo	titulo	Campo título de la tabla preparacions	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	icono	icono	Campo icono de la tabla preparacions	VARCHAR (255)	NULL permitido
4	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla preparacions	TIMESTAMP	NULL permitido



5	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla preparacions	TIMESTAMP	NULL permitido
---	------------	------------	---	-----------	----------------

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: reembolsos

Descripción Funcional: Solicitudes y estados de devolución por cancelación.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla reembolsos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla reembolsos	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
3	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla reembolsos	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
4	codigo_reembolso	codigo_reembolso	Campo codigo_reembolso de la tabla reembolsos	VARCHAR (20)	NOT NULL; Único



5	codigo_cancelacion	codigo_cancelacion	Campo codigo_cancelacion de la tabla reembolsos	VARCHAR (50)	NOT NULL
6	monto_original	monto_original	Campo monto_original de la tabla reembolsos	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
7	monto_reembolso	monto_reembolso	Campo monto_reembolso de la tabla reembolsos	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
8	metodo_pago	metodo_pago	Campo metodo_pago de la tabla reembolsos	VARCHAR (50)	NULL permitido
9	banco	banco	Campo banco de la tabla reembolsos	VARCHAR (100)	NULL permitido
10	titular_cuenta	titular_cuenta	Campo titular_cuenta de la tabla reembolsos	VARCHAR (150)	NULL permitido
11	numero_cheque	numero_cheque	Campo numero_cheque de la tabla reembolsos	VARCHAR (50)	NULL permitido
12	notas	notas	Campo notas de la tabla reembolsos	TEXT	NULL permitido
13	estado	estado	Campo estado de la tabla reembolsos	VARCHAR (50)	NULL permitido
14	fecha_entrega	fecha_entrega	Campo fecha_entrega de la tabla reembolsos	TIMESTAMP	NULL permitido



15	procesado_por	procesado_por	Campo procesado_por de la tabla reembolsos	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
16	entregado_por	entregado_por	Campo entregado_por de la tabla reembolsos	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
17	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla reembolsos	TIMESTAMP	NULL permitido
18	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla reembolsos	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: registrar_puntos

Descripción Funcional: Acumulación de puntos de fidelización por reserva.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación



1	id (PK)	id	Campo id de la tabla registrar_puntos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla registrar_puntos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL
3	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla registrar_puntos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL
4	puntos	puntos	Campo puntos de la tabla registrar_puntos	INT (11)	NOT NULL
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla registrar_puntos	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla registrar_puntos	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	registrar_puntos.usuario_id	usuarios.id	FK registrar_puntos.usuario_id → usuarios.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: registro_rentas

Descripción Funcional: Tabla del sistema BusTrack definida en migraciones Laravel.

No .	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla registro_rentas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla registro_rentas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> usuarios.id
3	nombre_completo	nombre_completo	Campo nombre_completo de la tabla registro_rentas	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	destino	destino	Campo destino de la tabla registro_rentas	VARCHAR (255)	NOT NULL
5	punto_partida	punto_partida	Campo punto_partida de la tabla registro_rentas	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	fecha_inicio	fecha_inicio	Campo fecha_inicio de la tabla registro_rentas	DATE	NOT NULL
7	fecha_fin	fecha_fin	Campo fecha_fin de la tabla registro_rentas	DATE	NOT NULL
8	num_pasajeros_confirmados	num_pasajeros_confirmados	Campo num_pasajeros_confirmados de la	INT (11)	NULL permitido



			tabla registro_rentas		
9	num_pasajeros_estimados	num_pasajeros_estimados	Campo num_pasajeros_estimados de la tabla registro_rentas	INT (11)	NULL permitido
10	tarifa	tarifa	Campo tarifa de la tabla registro_rentas	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
11	descuento	descuento	Campo descuento de la tabla registro_rentas	DECIMAL (10,2)	NULL permitido
12	total_tarifa	total_tarifa	Campo total_tarifa de la tabla registro_rentas	DECIMAL (10,2)	NULL permitido
13	codigo_renta	codigo_renta	Campo codigo_renta de la tabla registro_rentas	VARCHAR (255)	NOT NULL; Unico
14	estado	estado	Campo estado de la tabla registro_rentas	ENUM ('cotizado','confirmado','en_ruta','completado','cancelado')	NOT NULL
15	anticipo	anticipo	Campo anticipo de la tabla registro_rentas	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
16	penalizacion	penalizacion	Campo penalizacion de la tabla registro_rentas	DECIMAL (10,2)	NULL permitido
17	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla registro_rentas	TIMESTAMP	NULL permitido



18	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla registro_rentas	TIMESTAMP	NULL permitido
----	------------	------------	--	-----------	----------------

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	registro_rentas.usuario_id	usuarios.id	FK registro_rentas.usuario_id → usuarios.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: registro_terminal

Descripción Funcional: Terminales o puntos de operación de la red de transporte.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla registro_terminal	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla registro_terminal	VARCHAR (100)	NOT NULL
3	código	código	Campo código de la tabla registro_terminal	VARCHAR (10)	NOT NULL; Único



4	departamento	departamento	Campo departamento de la tabla registro_terminal	VARCHAR (50)	NOT NULL
5	municipio	municipio	Campo municipio de la tabla registro_terminal	VARCHAR (50)	NOT NULL
6	telefono	telefono	Campo telefono de la tabla registro_terminal	VARCHAR (8)	NOT NULL
7	correo	correo	Campo correo de la tabla registro_terminal	VARCHAR (50)	NOT NULL
8	descripcion	descripcion	Campo descripcion de la tabla registro_terminal	TEXT	NOT NULL
9	latitud	latitud	Campo latitud de la tabla registro_terminal	DECIMAL (10,8)	NULL permitido
10	estado	estado	Campo estado de la tabla registro_terminal	VARCHAR (255)	NOT NULL

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: registros_contables



Descripción Funcional: Movimientos contables derivados de operaciones.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla registros_contable s	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reembolso_id (FK)	reembolso_id	Campo reembolso_id de la tabla registros_contable s	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
3	tipo_transaccion	tipo_transaccion	Campo tipo_transaccion de la tabla registros_contable s	VARCHAR (50)	NOT NULL
4	monto	monto	Campo monto de la tabla registros_contable s	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
5	cuenta_origen	cuenta_origen	Campo cuenta_origen de la tabla registros_contable s	VARCHAR (100)	NULL permitido
6	cuenta_destino	cuenta_destino	Campo cuenta_destino de la tabla registros_contable s	VARCHAR (100)	NULL permitido
7	estado	estado	Campo estado de la tabla registros_contable s	VARCHAR (50)	NULL permitido



8	registrado_por	registrado_por	Campo registrado_por de la tabla registros_contables	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
9	fecha_transaccion	fecha_transaccion	Campo fecha_transaccion de la tabla registros_contables	TIMESTAMP	NULL permitido
10	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla registros_contables	TIMESTAMP	NULL permitido
11	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla registros_contables	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL

Nombre Tabla: reserva_servicio_adicional

Descripción Funcional: Tabla pivote reserva-servicios adicionales.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
-----	---------------	----------	-------------	-------------------------------	------------



1	id (PK)	id	Campo id de la tabla reserva_servicio_adicional	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Único
2	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla reserva_servicio_adicional	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> reservas.id
3	servicio_adicional_id (FK)	servicio_adicional_id	Campo servicio_adicional_id de la tabla reserva_servicio_adicional	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> servicios_adicionales.id
4	cantidad	cantidad	Campo cantidad de la tabla reserva_servicio_adicional	INT (11)	NOT NULL
5	precio_unitario	precio_unitario	Campo precio_unitario de la tabla reserva_servicio_adicional	DECIMAL (8,2)	NOT NULL
6	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla reserva_servicio_adicional	TIMESTAMP	NULL permitido
7	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla reserva_servicio_adicional	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

Nº.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
-----	-----------------	-----------------	-------------



1	reserva_servicio_adicional.reserva_id	reservas.id	FK reserva_servicio_adicional.reserva_id → reservas.id
2	reserva_servicio_adicional.servicio_adicional_id	servicios_adicionales.id	FK reserva_servicio_adicional.servicio_adicional_id → servicios_adicionales.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: reservas

Descripción Funcional: Boletos reservados por usuarios para un viaje y asiento.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla reservas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla reservas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> usuarios.id
3	viaje_id (FK)	viaje_id	Campo viaje_id de la tabla reservas	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> viajes.id
4	codigo_reserva	codigo_reserva	Campo codigo_reserva de la tabla reservas	VARCHAR (255)	NOT NULL; Unico
5	fecha_reserva	fecha_reserva	Campo fecha_reserva de la tabla reservas	DATETIME	NOT NULL
6	estado	estado	Campo estado de la tabla reservas	VARCHAR (20)	NOT NULL



7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla reservas	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla reservas	TIMESTAMP	NULL permitido
9	asiento_id (FK)	asiento_id	Campo asiento_id de la tabla reservas	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> asientos.id
10	pagado	pagado	Campo pagado de la tabla reservas	BOOLEAN (1)	NOT NULL
11	fecha_nacimiento_pasajero	fecha_nacimiento_pasajero	Campo fecha_nacimiento_pasajero de la tabla reservas	DATE	NULL permitido
12	es_menor	es_menor	Campo es_menor de la tabla reservas	BOOLEAN (1)	NOT NULL
13	abordado	abordado	Campo abordado de la tabla reservas	BOOLEAN (1)	NOT NULL
14	fecha_abordaje	fecha_abordaje	Campo fecha_abordaje de la tabla reservas	TIMESTAMP	NULL permitido
15	tipo_servicio_id (FK)	tipo_servicio_id	Campo tipo_servicio_id de la tabla reservas	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> tipos_servicio.id
16	para_tercero	para_tercero	Campo para_tercero de la tabla reservas	BOOLEAN (1)	NOT NULL
17	tercero_nombre	tercero_nombre	Campo tercero_nombre de la tabla reservas	VARCHAR (200)	NULL permitido
18	tercero_pais	tercero_pais	Campo tercero_pais de la tabla reservas	VARCHAR (60)	NULL permitido
19	tercero_tipo_doc	tercero_tipo_doc	Campo tercero_tipo_doc de la tabla reservas	VARCHAR (30)	NULL permitido



20	tercero_num_doc	tercero_num_doc	Campo tercero_num_doc de la tabla reservas	VARCHAR (50)	NULL permitido
21	tercero_telefono	tercero_telefono	Campo tercero_telefono de la tabla reservas	VARCHAR (25)	NULL permitido
22	tercero_email	tercero_email	Campo tercero_email de la tabla reservas	VARCHAR (100)	NULL permitido
23	tercero_entrega	tercero_entrega	Campo tercero_entrega de la tabla reservas	VARCHAR (50)	NULL permitido
24	cantidad_asientos	cantidad_asientos	Campo cantidad_asientos de la tabla reservas	INT (11)	NOT NULL

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	reservas.usuario_id	usuarios.id	FK reservas.usuario_id → usuarios.id
2	reservas.viaje_id	viajes.id	FK reservas.viaje_id → viajes.id
3	reservas.asiento_id	asientos.id	FK reservas.asiento_id → asientos.id
4	reservas.tipo_servicio_id	tipos_servicio.id	FK reservas.tipo_servicio_id → tipos_servicio.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: servicios



Descripción Funcional: Servicios ofrecidos en terminales.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla servicios	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla servicios	VARCHAR (100)	NOT NULL
3	descripcion	descripcion	Campo descripcion de la tabla servicios	TEXT	NOT NULL
4	terminal_id (FK)	terminal_id	Campo terminal_id de la tabla servicios	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
5	icono	icono	Campo icono de la tabla servicios	VARCHAR (50)	NOT NULL
6	activo	activo	Campo activo de la tabla servicios	BOOLEAN (1)	NOT NULL
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla servicios	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla servicios	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No se registran llaves foraneas explicitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.



Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: servicios_adicionales

Descripción Funcional: Servicios extra opcionales en reservas.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla servicios_adicionales	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla servicios_adicionales	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	descripcion	descripcion	Campo descripcion de la tabla servicios_adicionales	TEXT	NOT NULL
4	precio	precio	Campo precio de la tabla servicios_adicionales	DECIMAL (8,2)	NOT NULL
5	icono	icono	Campo icono de la tabla servicios_adicionales	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla servicios_adicionales	TIMESTAMP	NULL permitido



7	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla servicios_adicionales	TIMESTAMP	NULL permitido
---	------------	------------	--	-----------	----------------

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: sessions

Descripción Funcional: Sesiones activas de usuarios en la aplicación web.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id	id	Campo id de la tabla sessions	VARCHAR (255)	NOT NULL



2	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla sessions	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido
3	ip_address	ip_address	Campo ip_address de la tabla sessions	VARCHAR (45)	NULL permitido
4	user_agent	user_agent	Campo user_agent de la tabla sessions	TEXT	NULL permitido
5	payload	payload	Campo payload de la tabla sessions	LONGTEXT	NOT NULL
6	last_activity	last_activity	Campo last_activity de la tabla sessions	INT (11)	NOT NULL

Relaciones:

No se registran llaves foraneas explicitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: solicitud_empleos

Descripción Funcional: Postulaciones de empleo recibidas en línea.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla solicitud_empleos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla solicitud_empleos	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id
3	nombre_completo	nombre_completo	Campo nombre_completo de la tabla solicitud_empleos	VARCHAR (255)	NOT NULL
4	contacto	contacto	Campo contacto de la tabla solicitud_empleos	VARCHAR (255)	NOT NULL
5	puesto_deseado	puesto_deseado	Campo puesto_deseado de la tabla solicitud_empleos	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	experiencia_laboral	experiencia_laboral	Campo experiencia_laboral de la tabla solicitud_empleos	TEXT	NOT NULL
7	cv	cv	Campo cv de la tabla solicitud_empleos	VARCHAR (255)	NULL permitido
8	estado	estado	Campo estado de la tabla solicitud_empleos	ENUM ('Pendiente', 'Revisada', 'Aceptada', 'Rechazada')	NOT NULL



9	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla solicitud_empleos	TIMESTAMP	NULL permitido
10	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla solicitud_empleos	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	solicitud_empleos.user_id	users.id	FK solicitud_empleos.user_id → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: solicitudes

Descripción Funcional: Solicitudes de constancias u otros trámites.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla solicitudes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla solicitudes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id
3	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla solicitudes	VARCHAR (255)	NOT NULL



4	dni	dni	Campo dni de la tabla solicitudes	VARCHAR (20)	NOT NULL
5	motivo	motivo	Campo motivo de la tabla solicitudes	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	fecha_entrega	fecha_entrega	Campo fecha_entrega de la tabla solicitudes	DATE	NOT NULL
7	estado	estado	Campo estado de la tabla solicitudes	ENUM ('pendiente', 'procesada', 'rechazada')	NOT NULL
8	fecha_procesamiento	fecha_procesamiento	Campo fecha_procesamiento de la tabla solicitudes	TIMESTAMP	NULL permitido
9	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla solicitudes	TIMESTAMP	NULL permitido
10	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla solicitudes	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	solicitudes.user_id	users.id	FK solicitudes.user_id → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: solicitudes_viaje

Descripción Funcional: Solicitudes especiales de viaje.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla solicitudes_viaje	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	tipo_servicio_id (FK)	tipo_servicio_id	Campo tipo_servicio_id de la tabla solicitudes_viaje	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> tipos_servicio.id
3	user_id (FK)	user_id	Campo user_id de la tabla solicitudes_viaje	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> users.id
4	codigo_reserva	codigo_reserva	Campo codigo_reserva de la tabla solicitudes_viaje	VARCHAR (20)	NOT NULL; Unico
5	origen	origen	Campo origen de la tabla solicitudes_viaje	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	destino	destino	Campo destino de la tabla solicitudes_viaje	VARCHAR (255)	NOT NULL
7	fecha_viaje	fecha_viaje	Campo fecha_viaje de la tabla solicitudes_viaje	DATE	NOT NULL
8	num_pasajeros	num_pasajeros	Campo num_pasajeros de la tabla solicitudes_viaje	INT (11)	NOT NULL



9	precio_base	precio_base	Campo precio_base de la tabla solicitudes_viaje	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
10	descuento	descuento	Campo descuento de la tabla solicitudes_viaje	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
11	precio_total	precio_total	Campo precio_total de la tabla solicitudes_viaje	DECIMAL (10,2)	NOT NULL
12	estado	estado	Campo estado de la tabla solicitudes_viaje	ENUM ('pendiente', 'confirmada', 'pagada', 'completada', 'cancelada')	NOT NULL
13	metodo_pago	metodo_pago	Campo metodo_pago de la tabla solicitudes_viaje	ENUM ('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia', 'pendiente')	NOT NULL
14	notas_especiales	notas_especiales	Campo notas_especiales de la tabla solicitudes_viaje	TEXT	NULL permitido
15	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla solicitudes_viaje	TIMESTAMP	NULL permitido
16	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla solicitudes_viaje	TIMESTAMP	NULL permitido



Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	solicitudes_viaje.tipo_servicio_id	tipos_servicio.id	FK solicitudes_viaje.tipo_servicio_id → tipos_servicio.id
2	solicitudes_viaje.user_id	users.id	FK solicitudes_viaje.user_id → users.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: tipos_servicio

Descripción Funcional: Tipos de servicio (ej. económico, ejecutivo).

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla tipos_servicio	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	nombre	nombre	Campo nombre de la tabla tipos_servicio	VARCHAR (50)	NOT NULL; Unico
3	descripcion	descripcion	Campo descripcion de la tabla tipos_servicio	TEXT	NOT NULL
4	tarifa_base	tarifa_base	Campo tarifa_base de la tabla tipos_servicio	DECIMAL (10,2)	NOT NULL



5	icono	icono	Campo icono de la tabla tipos_servicio	VARCHAR (50)	NOT NULL
6	color	color	Campo color de la tabla tipos_servicio	VARCHAR (7)	NOT NULL
7	activo	activo	Campo activo de la tabla tipos_servicio	BOOLEAN (1)	NOT NULL
8	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla tipos_servicio	TIMESTAMP	NULL permitido
9	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla tipos_servicio	TIMESTAMP	NULL permitido

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: users

Descripción Funcional: Usuarios autenticados del sistema (clientes, empleados y administradores).

No	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla users	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	name	name	Campo name de la tabla users	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	email	email	Campo email de la tabla users	VARCHAR (255)	NOT NULL; Unico
4	email_verified_at	email_verified_at	Campo email_verified_at de la tabla users	TIMESTAMP	NULL permitido
5	password	password	Campo password de la tabla users	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	role	role	Campo role de la tabla users	ENUM ('Empleado', 'Administrador', 'Cliente')	NOT NULL
7	estado	estado	Campo estado de la tabla users	ENUM ('activo', 'inactivo')	NOT NULL
8	remember_token	remember_token	Campo remember_token de la tabla users	VARCHAR (100)	NULL permitido
9	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla users	TIMESTAMP	NULL permitido
10	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla users	TIMESTAMP	NULL permitido



11	two_factor_secret	two_factor_secret	Campo two_factor_secret de la tabla users	TEXT	NULL permitido
12	two_factor_recovery_codes	two_factor_recovery_codes	Campo two_factor_recovery_codes de la tabla users	TEXT	NULL permitido
13	two_factor_confirmed_at	two_factor_confirmed_at	Campo two_factor_confirmed_at de la tabla users	TIMESTAMP	NULL permitido
14	plain_password	plain_password	Campo plain_password de la tabla users	VARCHAR (255)	NULL permitido
15	dni	dni	Campo dni de la tabla users	VARCHAR (20)	NOT NULL
16	telefono	telefono	Campo telefono de la tabla users	VARCHAR (20)	NULL permitido
17	apellido1	apellido1	Campo apellido1 de la tabla users	VARCHAR (100)	NULL permitido
18	apellido2	apellido2	Campo apellido2 de la tabla users	VARCHAR (100)	NULL permitido
19	fecha_nacimiento	fecha_nacimiento	Campo fecha_nacimiento de la tabla users	DATE	NULL permitido
20	pais	pais	Campo pais de la tabla users	VARCHAR (100)	NOT NULL
21	tipo_doc	tipo_doc	Campo tipo_doc de la tabla users	ENUM ('DNI', 'Pasaporte', 'Carnet de Identidad', 'Otro')	NOT NULL

Relaciones:

No se registran llaves foraneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.



Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: usuarios

Descripción Funcional: Tabla auxiliar de usuarios legacy vinculada a reservas iniciales.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla usuarios	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	nombre_completo	nombre_completo	Campo nombre_completo de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NOT NULL
3	dni	dni	Campo dni de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NOT NULL; Unico
4	email	email	Campo email de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NOT NULL; Unico
5	telefono	telefono	Campo telefono de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NOT NULL
6	password	password	Campo password de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NOT NULL
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla usuarios	TIMESTAMP	NULL permitido
8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla usuarios	TIMESTAMP	NULL permitido



9	rol	rol	Campo rol de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NULL permitido
10	estado	estado	Campo estado de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NOT NULL
11	area	area	Campo area de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NULL permitido
12	permiso	permiso	Campo permiso de la tabla usuarios	VARCHAR (255)	NULL permitido

Relaciones:

No se registran llaves foráneas explícitas hacia otras tablas en las migraciones analizadas.

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.

Nombre Tabla: viajes

Descripción Funcional: Programación de salidas entre ciudades con bus, horario y capacidad.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla viajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	fecha_llegada	fecha_llegada	Campo fecha_llegada de la tabla viajes	DATETIME	NOT NULL



3	precio	precio	Campo precio de la tabla viajes	DECIMAL (8,2)	NOT NULL
4	capacidad_maxima	capacidad_maxima	Campo capacidad_maxima de la tabla viajes	INT (11)	NOT NULL
5	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla viajes	TIMESTAMP	NULL permitido
6	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla viajes	TIMESTAMP	NULL permitido
7	ciudad_origen_id (FK)	ciudad_origen_id	Campo ciudad_origen_id de la tabla viajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> ciudades.id
8	ciudad_destino_id (FK)	ciudad_destino_id	Campo ciudad_destino_id de la tabla viajes	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> ciudades.id
9	origen	origen	Campo origen de la tabla viajes	VARCHAR (255)	NOT NULL
10	destino	destino	Campo destino de la tabla viajes	VARCHAR (255)	NOT NULL

Relaciones:

No.	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	viajes.ciudad_origen_id	ciudades.id	FK viajes.ciudad_origen_id → ciudades.id
2	viajes.ciudad_destino_id	ciudades.id	FK viajes.ciudad_destino_id → ciudades.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Nombre Tabla: visualizaciones_itinerario

Descripción Funcional: Historial de visualizaciones de itinerarios compartidos.

No	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id (PK)	id	Campo id de la tabla visualizaciones_itinerario	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; Unico
2	usuario_id (FK)	usuario_id	Campo usuario_id de la tabla visualizaciones_itinerario	BIGINT UNSIGNED (20)	NOT NULL; FK -> users.id
3	reserva_id (FK)	reserva_id	Campo reserva_id de la tabla visualizaciones_itinerario	BIGINT UNSIGNED (20)	NULL permitido; FK -> reservas.id
4	fecha_hora_visualizacion	fecha_hora_visualizacion	Campo fecha_hora_visualizacion de la tabla visualizaciones_itinerario	DATETIME	NOT NULL
5	dispositivo	dispositivo	Campo dispositivo de la tabla visualizaciones_itinerario	VARCHAR (255)	NULL permitido
6	navegador	navegador	Campo navegador de la tabla visualizaciones_itinerario	VARCHAR (255)	NULL permitido
7	created_at	created_at	Campo created_at de la tabla visualizaciones_itinerario	TIMESTAMP	NULL permitido



8	updated_at	updated_at	Campo updated_at de la tabla visualizaciones_itinerario	TIMESTAMP	NULL permitido
---	------------	------------	---	-----------	----------------

Relaciones:

No	Tabla/Columna A	Tabla/Columna B	Descripción
1	visualizaciones_itinerario.usuario_id	users.id	FK visualizaciones_itinerario.usuario_id → users.id
2	visualizaciones_itinerario.reserva_id	reservas.id	FK visualizaciones_itinerario.reserva_id → reservas.id

Procedimientos, Triggers o Paquetes:

Nombre: N/A | Tipo de Objeto: N/A | Descripción: La lógica de negocio se implementa en la capa de aplicación Laravel (controladores y modelos Eloquent), no mediante procedimientos almacenados en MySQL.



Código de Formato